

doi:10.3969/j.issn.1003-3106.2023.11.003

引用格式:马玉荣,柯美如.基于SR-FSDAF多源影像融合的内陆水体 $\text{NH}_3\text{-N}$ 反演研究[J].无线电工程,2023,53(11):2482-2491.[MA Yurong, KE Meiru. Research on $\text{NH}_3\text{-N}$ Inversion in Inland Watershed Based on SR-FSDAF Multisource Image Fusion Model[J]. Radio Engineering, 2023, 53(11):2482-2491.]

基于SR-FSDAF多源影像融合的内陆水体 $\text{NH}_3\text{-N}$ 反演研究

马玉荣^{1,2}, 柯美如¹

- (1. 郑州大学 水利与交通学院, 河南 郑州 450001;
2. 郑州大学 图书馆, 河南 郑州 450001)

摘要:利用遥感影像进行大范围水体 $\text{NH}_3\text{-N}$ 动态监测和时空分析,可快速实时发现由 $\text{NH}_3\text{-N}$ 引起的富营养化和发黑发臭等一系列问题。为了克服单一卫星观测无法同时获取高空间和高时相分辨率影像的问题,在FSDAF模型的基础上,提出了改进的时空融合模型SR-FSDAF,基于ESPCN重构空间变化预测图像,生成由Landsat-8与MODIS影像融合的高空间和高时相分辨率影像,结合水质监测数据和遥感反射率光谱信息建立水体 $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度反演模型以获取多时段大范围水体 $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度值。以信阳市的主干河流为例进行了 $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度的反演和时空分析,结果表明研究区域整体水体 $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度呈现略微下降趋势,并有明显季节特征,黄河与泌河等支流部分河段由于工厂排污的影响导致氨氮污染较严重,需加强水质监测和污染治理。

关键词: 氨氮反演; 时空融合模型; SR-FSDAF; Landsat-8; MODIS

中图分类号: TV213.4

文献标志码: A

开放科学(资源服务)标识码(OSID):



文章编号: 1003-3106(2023)11-2482-10

Research on $\text{NH}_3\text{-N}$ Inversion in Inland Watershed Based on SR-FSDAF Multisource Image Fusion Model

MA Yurong^{1,2}, KE Meiru¹

- (1. School of Water Conservancy and Transportation, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001, China;
2. Library of Zhengzhou University, Zhengzhou 450001, China)

Abstract: Remote sensing imagery can be used to realize dynamic monitoring and spatial-temporal analysis of $\text{NH}_3\text{-N}$ in large range of water bodies, which can quickly and timely detect a series of water quality problems, such as eutrophication, black and odorous problems caused by $\text{NH}_3\text{-N}$. An improved spatio-temporal fusion model SR-FSDAF based on the FSDAF model is proposed to overcome the problem that a single satellite observation cannot simultaneously obtain high spatial resolution and high temporal images. At the same time the spatial change prediction image is reconstructed based on ESPCN to generate high spatial and temporal resolution images fused by Landsat-8 and MODIS images, and then the $\text{NH}_3\text{-N}$ concentration inversion model of water body is established to obtain the $\text{NH}_3\text{-N}$ concentration value of water body in a large range in multiple periods, based on water quality monitoring data and remote sensing reflectance spectral information. Taking main rivers in Xinyang as an example, the $\text{NH}_3\text{-N}$ concentration inversion and spatial-temporal analysis are carried out. The results indicate that the $\text{NH}_3\text{-N}$ concentration of the overall water body in the study area shows a slight downward trend, and has obvious seasonal characteristics. Some tributaries such as the Huanghe and Shihe River cause serious ammonia nitrogen pollution due to the impact of factory sewage discharge, and water quality monitoring and pollution treatment need to be strengthened.

Keywords: $\text{NH}_3\text{-N}$ inversion; spatio-temporal fusion model; SR-FSDAF; Landsat-8; MODIS

收稿日期:2023-05-20

基金项目:国家十三五重点研发项目(2017YFC0404404-01);河南省高校人文社会科学研究一般项目(2022-ZZJH-422)

Foundation Item: National Key R&D Program for the 13th Five-year Plan (2017YFC0404404-01); General Project of Humanities and Social Sciences Research in Henan Province Universities(2022-ZZJH-422)

0 引言

生活与工业废水排放尤其是 $\text{NH}_3\text{-N}$ 污染物激增,导致了水体发黑发臭和富营养化,严重破坏了河道的生态系统,影响城市居民的生活和健康。传统的 $\text{NH}_3\text{-N}$ 人工监测方法工作量大、费时费力,难以实现大规模、多时段检测,而遥感技术的快速发展,为河流大范围水质监测提供了技术支持。利用遥感影像监测水体 $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度的基本原理是基于对水体中不同浓度 $\text{NH}_3\text{-N}$ 的光谱特征进行分析,选取高相关性波段建立反演模型。龚绍琦等^[1]通过实验室 $\text{NH}_3\text{-N}$ 溶液光谱分析得出氮在 404、477 nm 波长处相关性最高,对应波长的单波段反演模型的拟合度确定系数(R^2)分别为 0.976 和 0.947。段洪涛等^[2]利用光谱仪对南湖总氮进行实验,发现最大相关性出现在 443 nm 处,反演模型 R^2 为 0.75。徐良将等^[3]利用太湖区域的高光谱数据,用波段比值对水中氨氮浓度进行反演,结果得到波段比值 1 015 nm/528 nm 与总氮浓度相关性最高为 0.803, R^2 为 0.839,这些相关研究为利用遥感影像监测水中氨氮提供了一定依据。

目前,遥感水质监测的卫星数据有 MODIS、MERIS^[4]、TM/ETM+、Landsat-8 OLI^[5-6]、HJ-1 CCD、GF-1^[7]、Sentinel-2^[8]等,内陆水体 $\text{NH}_3\text{-N}$ 监测常用的遥感数据有 Landsat-7 ETM+、Landsat-8^[9-10]、SPOT 5^[11]等。Landsat-8 影像质量优于之前 Landsat 系列,空间分辨率为 30 m,回访周期为 16 d,是目前水质监测的重要数据源。而 MODIS 卫星回访周期为 1 d,具有高时间分辨率,但空间分辨率较低,250 m (1~2 波段)、500 m (3~7 波段)、1 000 m (8~36 波段)。Landsat 和 MODIS 影像获取便利,且历史影像丰富,因此 Landsat 系列被广泛用于内陆水体水质监测,MODIS 则多用于海洋监测。

由于大气条件和重访周期的影响,满足定量反演云量要求的中高分辨率卫星时间间隔过大,难以有效获取河道水体污染物浓度的动态变化趋势;MODIS 等多光谱卫星时间分辨率虽高,但其空间分辨率较低,难以识别较窄的内陆河道。如何能既准确获取内陆河道信息,又提高反演的时间频率、加强水质污染物的动态监测,是亟待解决的问题。因此,开展多光谱和高空间分辨率影像的融合模型研究,可提高影像的空间分辨率和时间分辨率,为进一步准确、动态反演内陆河道水体的 $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度提供了保障。

现有时空融合算法根据计算原理的不同分为

5 类:基于解混的方法、基于权重函数的方法、基于贝叶斯原理的方法、基于学习的方法和混合型方法。基于解混的方法主要有 STDFA (Spatial Temporal Data Fusion Approach)^[12],其解混误差较大,且缺乏地物的类内变化。基于权重函数的方法如 STARFM (Spatial and Temporal Adaptive Reflectance Fusion Model)^[13],利用图像信息进行权重分配来估计高分辨像素值,对异质变化无效,且权重函数基于经验获得,缺乏迁移性。基于贝叶斯估计理论的方法^[14]自定义输入图像和融合图像间的关系,但函数确立过程复杂且异质表现一般。基于学习的方法使用机器学习建模高分辨率和低分辨率影像之间的映射关系,从而预测融合图像,例如 Huang 等^[15]提出的 SP-STFM (Sparse Representation Based Spatio-Temporal Reflectance Fusion Model),其融合结果虽有提升,但学习成本较高、迁移性差,且缺乏光谱原理性支撑。混合型方法整合前 4 类中 2 种或多种方法,如王宇恒等^[16]将 PanSharpening 和时空融合进行结合,以获取时、空、谱互补信息。Zhu 等^[17]提出的 FSDAF (Flexible Spatio-Temporal Data Fusion),将解混、加权函数和空间插值方法结合,减少了图像的输入量,对异质变化的预测有所增强,但表现仍不理想,不能满足于更高精度的变化监测。基于此,提出了改进的时空数据融合 (SR-FSDAF) 模型。利用 SR-FSDAF 提高监测的频次和中低分辨率图像的利用率,生成高频融合图像,并应用于信阳市水质 $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度监测,对淮河流域信阳段内的内陆河道进行 $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度的反演与时空分布变化分析。

1 时空融合模型 SR-FSDAF

FSDAF 由 Zhu 等^[17]于 2016 年提出,该方法对地物进行分类,利用不同类型地物在 MODIS 上体现出的变化,粗略得到每类地物的时间变化值,对预测日期的 MODIS 影像进行薄板样条采样 (TPS),得到粗略的地物空间变化值。TPS 基于空间上相关性对数据进行差值重采样,能保留图像的局部变化信息。将 2 种变化值利用邻域信息赋予不同权重,减少预测结果的偏差,具有更强的稳定性和空间连续性。但 FSDAF 对于空间突变的预测表现相对无突变情况仍然下降较多。基于 FSDAF 的思想,对空间突变预测的主要信息源 MODIS 影像,使用高效亚像素卷积神经网络 (Efficient Sub-Pixel Convolutional Neural Network, ESPCN) 替代 TPS,保留更多的纹理信息,从而提高算法对于空间异质变化的预测精度。

1.1 时空融合模型 SR-FSDAF 构建

基于超分辨率和灵活时空数据融合模型的 SR-FSDAF 分为 6 个步骤:基于无监督分类的 MODIS 像元纯度计算、像元时间变化粗估计、时间变化残差计算、基于 ESPCN 的超分辨率空间变化预测图像重构、残差分布计算以及基于邻域信息的增强和融合。为方便描述,将高空间、低时间分辨率的 Landsat 图像表述为“细分辨率图像”,将高时间、低空间分辨率图像 MODIS 表述为“粗分辨率图像”,使用 t_1 时刻的 Landsat 和 MODIS 影像及 t_2 时刻的 MODIS 影像预测 t_2 时刻的 Landsat 影像。算法流程如图 1 所示,模型的变量及定义如下:

m ——一个 MODIS 像元内对应的 Landsat-8 影像的像元数;

(x_i, y_i) ——第 i 个 MODIS 像元的下标;

i ——MODIS 的像元下标;

j ——在一个 MODIS 像元中的 Landsat-8 像元的下标($j=1, 2, \dots, m$);

$M_1(x_i, y_i, b), M_2(x_i, y_i, b)$ ——在 t_1 和 t_2 时刻 MODIS(x_i, y_i)位置上第 b 波段的值;

$L_1(x_{ij}, y_{ij}, b), L_2(x_{ij}, y_{ij}, b)$ ——在 t_1 和 t_2 时刻 MODIS(x_i, y_i)位置上第 j 个 Landsat-8 像元在第 b 波段的值;

$P_c(x_i, y_i)$ ——第 i 个 MODIS 像元中第 c 类 Landsat-8 像元所占的比例;

$\Delta M(x_i, y_i, b)$ ——第 i 个 MODIS 像元在第 b 波段上 t_1-t_2 时刻的变化;

$\Delta F(c, b)$ ——Landsat-8 影像 c 类地物第 b 个波段 t_1-t_2 时刻的变化, c 为水体、农田、建筑物和林地其中之一。

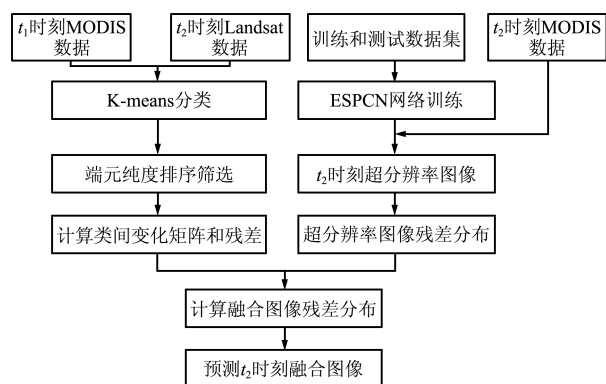


图 1 SR-FSDAF 模型算法流程

Fig.1 Flowchart of SR-FSDAF algorithm

(1) 基于无监督分类 MODIS 像元纯度计算

MODIS 影像的空间分辨率为 500 m, Landsat 影

像空间分辨率为 30 m。经过图像配准,一个 MODIS 像元大约与 16 个 Landsat 像元覆盖面积相同,基于此对应关系,对 t_1 时刻的 Landsat 图像进行 K-means 地物分类,将分类数设置为水体、农田、建筑物和林地 4 类。通过 Landsat 像元分属哪几类及各类占比 $P_c(x_i, y_i), c=1, 2, 3, 4$ 表示分类之一。

(2) 像元时间变化粗估计

基于式(1)计算 MODIS $t_1 \sim t_2$ 影像反射率变化。

$$\Delta M(x_i, y_i, b) = M_{t_2}(x_i, y_i, b) - M_{t_1}(x_i, y_i, b) \quad (1)$$

根据光谱解混原理^[18], ΔM 可被表示为式(2), 用最小二乘反向求解式(2)可得到 $\Delta F(c, b)$ 。

$$\Delta M(x_i, y_i, b) = \sum_{c=1}^l P_c(x_i, y_i) \times \Delta F(c, b) \quad (2)$$

(3) 时间变化残差计算

假设地物未发生光谱信息突变, t_2 时刻的细分辨率图像的预测结果为 $L_{t_2}^{TP}(x_{ij}, y_{ij}, b)$, 预测结果计算如下:

$$L_{t_2}^{TP}(x_{ij}, y_{ij}, b) = L_1(x_{ij}, y_{ij}, b) + \Delta F(c, b) \quad (3)$$

如果 2 个时刻之间地物发生了光谱信息的变化, 所造成的偏差定义为 $R(x_i, y_i, b)$, 计算见式(4), 其中 $n=16$ 。

$$R(x_i, y_i, b) = \Delta M(x_i, y_i, b) -$$

$$\frac{1}{n} \left[\sum_{j=1}^n L_{t_2}^{TP}(x_{ij}, y_{ij}, b) - \sum_{j=1}^n L_{t_1}(x_{ij}, y_{ij}, b) \right] \quad (4)$$

(4) 基于 ESPCN 超分辨率空间变化预测图像重构

ESPCN 是对低分辨率图像卷积的高效超分辨率, 其通过学习低分辨率影像和高分辨率影像之间的特征映射, 恢复空间特征信息。ESPCN 的输入为裁剪并重采样至与高分辨率图像大小一致的低分辨率图像和高分辨率图像的图像对数据集。ESPCN 将卷积神经网络直接应用于低分辨率图像, 利用亚像素卷积将低分辨率特征映射放大。3 次卷积后, 得到通道数为 r^2 的与输入图像大小一样的特征图, 再将特征图像重排列为 $rH \times rW \times 1$ 的高分辨率图像, 具体网络训练参数设置参照文献[19]。

输入 t_2 时刻 MODIS 影像到 ESPCN, 得到超分辨率重构的预测影像 $L_{t_2}^{SR}$, 该影像与真实的细分辨率影像之间的残差为 E_{SR} :

$$E_{SR}(x_{ij}, y_{ij}, b) = L_{t_2}^{SR}(x_{ij}, y_{ij}, b) - L_{t_2}(x_{ij}, y_{ij}, b) \quad (5)$$

(5) 残差分布计算

将残差 $R(x_i, y_i, b)$ 和残差 $E_{SR}(x_{ij}, y_{ij}, b)$ 结合,

使用 4×4 移动窗口计算与中心细分辨率像元地物类别一致的像元数和窗口内像元总数的比值 $I(x_{ij}, y_{ij})$ 作为同质性指标。计算见式(6), 其中 (x_{ij}, y_{ij}) 为中心像元, 当窗口内像元类别一致时, I_k 的值为 1, 否则为 0。

$$I(x_{ij}, y_{ij}) = \frac{\sum_{k=1}^n I_k}{n} \quad (6)$$

计算 2 个预测结果之间的差值, 为残差的差异值 $E_{\text{SR-TP}}(x_{ij}, y_{ij}, b)$:

$$E_{\text{SR-TP}}(x_{ij}, y_{ij}, b) = L_{t_2}^{\text{SR}}(x_{ij}, y_{ij}, b) - L_{t_2}^{\text{TP}}(x_{ij}, y_{ij}, b) \quad (7)$$

依据同质性指标 $I(x_{ij}, y_{ij})$ 对预测的细分辨率影像的残差分布进行权重分配, 得到权重分布 $E_w(x_{ij}, y_{ij}, b)$, 见式(8)。将 E_w 进行归一化得到归一化残差分布 $W(x_{ij}, y_{ij}, b)$, 见式(9)。 t_2 时刻的预测细分辨率像元的残差 $E_L(x_{ij}, y_{ij}, b)$, 见式(10)。

$$E_w(x_{ij}, y_{ij}, b) = E_{\text{SR-TP}}(x_{ij}, y_{ij}, b) \times I(x_{ij}, y_{ij}) + R(x_i, y_i, b) \times [1 - I(x_{ij}, y_{ij})] \quad (8)$$

$$W(x_{ij}, y_{ij}, b) = E_w(x_{ij}, y_{ij}, b) / \sum_{j=1}^n E_w(x_{ij}, y_{ij}, b) \quad (9)$$

$$E_L(x_{ij}, y_{ij}, b) = n \times R(x_i, y_i, b) \times W(x_{ij}, y_{ij}, b) \quad (10)$$

$t_1 \sim t_2$ 的细分辨率像元在波段 b 的像素变化值 $\Delta L(x_{ij}, y_{ij}, b)$ 计算如下:

$$\Delta L(x_{ij}, y_{ij}, b) = E_L(x_{ij}, y_{ij}, b) + \Delta F(c, b) \quad (11)$$

(6) 基于邻域信息的增强和融合

使用邻域信息增加预测稳定性, 减少移动窗口的区块效应。对于在 t_1 时刻细分辨率图像像元 (x_{ij}, y_{ij}) , 选取 n 个同类且与像元在其邻域内光谱差最小的细像元。第 k 个细像元与像元的光谱差为 S_k , 计算如下:

$$S_k = \sum_{b=1}^B \left[\frac{|L_{t_1}(x_k, y_k, b) - L_{t_1}(x_{ij}, y_{ij}, b)|}{L_{t_1}(x_{ij}, y_{ij}, b)} \right] \quad (12)$$

相似像元对中心像元的贡献权重 D_k 与距离呈负相关, 距离越远, 贡献值越少, 计算方法见式(13)。归一化处理后, 权重 w_k 的计算方法见式(14):

$$D_k = 1 + \frac{\sqrt{(x_k - x_{ij})^2 + (y_k - y_{ij})^2}}{\frac{w}{2}} \quad (13)$$

$$w_k = \frac{1}{D_k} / \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{D_k} \right) \quad (14)$$

加上邻域信息, 得到最终预测结果 $L_{t_2}^{\text{final}}$:

$$L_{t_2}^{\text{final}}(x_{ij}, y_{ij}, b) = L_{t_1}(x_{ij}, y_{ij}, b) + \sum_{k=1}^n w_k \times \Delta L(x_{ij}, y_{ij}, b) \quad (15)$$

1.2 模型评价指标

为了比较融合效果的精度和优劣, 使用 STARFM、FSDAF 和 SRCNN 嵌入 FSDAF 三种算法作为对比融合模型, 分别定性和定量对结果进行分析。定性评价方法通过视觉比较将 t_2 时刻模型融合结果和真实 Landsat 图像进行对比, 得到局部细节的模拟真实程度和整体的色彩差异性是否过大。定量评价方法使用 3 类评价指标, 分别从融合图像的结构整体相似性、反射率还原度和光谱保真度进行综合评价。

结构整体相似性指标为结构相似度 (SSIM), 被广泛用于评估 2 张相似图像的线性关系强度, 计算如下:

$$\text{SSIM} = \frac{2\mu_x\mu_y + C_1}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + C_1)(\sigma_x + \sigma_y + C_2)} \quad (16)$$

式中: μ_x, μ_y 是 t_2 时刻 Landsat 真实图像和融合的细分辨率图像的平均值, σ_x, σ_y 是二者的图像方差, C_1, C_2 是用于保证指标计算结果的有理性的非零常数。2 幅图像的整体结构越相似, SSIM 的值就越接近 1。

反射率还原程度的评价指标为均方根误差 (RMSE), 其反映像素值的还原程度和细节信息的模拟融合结果, 计算如下:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{M \times N} \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N (x(i, j) - y(i, j))^2} \quad (17)$$

式中: $x(i, j)$ 为真实图像, $y(i, j)$ 为融合图像。

光谱保真程度使用的评价指标为光谱角 (SAM), 其将单像素的光谱视为高维向量, 计算 2 幅图像同一位置像素的光谱向量的向量夹角, 夹角越小, 像素之间的光谱越相似。具体的夹角计算如下:

$$\text{SAM}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \arccos \left[\frac{\mathbf{y}^T \mathbf{x}}{\sqrt{\mathbf{x}^T \mathbf{x}} \sqrt{\mathbf{y}^T \mathbf{y}}} \right] \quad (18)$$

2 NH₃-N 遥感反演模型

2.1 反演模型

特征波段的准确选择是获得高反演精度的基础。利用水质参数 NH₃-N 的实测数据计算和波段组合的相关系数, 并选择相关性高的波段或波段组合作为建模参数。

传统的统计回归模型 (TSR) 已广泛用于水质参数反演, 采用一次拟合、二次拟合、对数拟合和

指数拟合 4 类回归函数来构建反演模型,通过对比分析,选择精度最高的一种模型作为后续反演的模型。

2.2 评价指标

反演模型的准确性通过 R^2 、平均绝对百分比误差 (MAPE) 和 RMSE 进行评估。MAPE 计算如下:

$$MAPE = \sum_{i=1}^n \left| \frac{x - y}{x} \right| \times \frac{100}{n}, \quad (19)$$

式中: x 为实测数据, y 为反演模型的估计值, n 为检验的数据数量。

3 研究区域与数据

3.1 研究区域

信阳市(113°45'E ~ 115°55'E, 30°23'N ~ 32°27'N)地处河南省南部,面积 18 916 km²,地形南高北低,丘陵平原相间,属于亚热带和温带季风气候过渡带以及湿润和半湿润地区过渡带,四季分明,雨热同期。信阳市位于淮河流域,区域内主要支流有淝河、潢河、灌河和史河等。

3.2 实验数据

(1) 遥感影像数据

Landsat-8 空间分辨率为 30 m, 回访周期为 16 d。

MODIS 空间分辨率为 500 m, 回访周期为 1 d。

MODIS 和 Landsat 具有明显的时间分辨率与空间分辨率差异,且部分光谱波段重合度高,是时空融合算法常用的融合数据源,使用 MODIS 和 Landsat OLI 影像进行实验。

时空融合模型的实验数据为信阳市 2017 年 11 月 8 日及 11 月 24 日的 Landsat 图像与 MODIS 图像对,期间图像没有发生异质突变。NH₃-N 反演的遥感数据选取云量少于 10% 且已做过大气校正的 Landsat-8 OLI 和 MODIS 日地表反射率数据,影像波段等具体信息如表 1 和表 2 所示。

对所选取的 Landsat-8 OLI 和 MODIS 数据进行预处理,并将 MODIS 重投影和重采样至 480 m,以便于与空间分辨率为 30 m 的 Landsat 影像像素进行匹配和计算。

表 1 Landsat 影像信息

Tab.1 Information of Landsat images

传感器	波段	范围/μm	空间分辨率/m	获取时间
Landsat-8 OLI	Coastal (B1)	0.433 ~ 0.453	30	Path/Row122/37; 2017-04-03、2017-06-17、2017-11-08、2017-12-10 Path/Row122/38; 2017-04-03、2017-06-17、2017-11-08、2017-12-10 Path/Row123/37; 2017-02-16、2017-08-27、2017-09-12、2017-10-30、2017-11-22 Path/Row123/38; 2017-02-16、2017-07-26、2017-08-27、2017-09-12、2017-10-30、2017-12-17
	Blue (B2)	0.450 ~ 0.515		
	Green (B3)	0.525 ~ 0.600		
	Red (B4)	0.630 ~ 0.680		
	NIR (B5)	0.845 ~ 0.885		
	SWIR1 (B6)	1.560 ~ 1.660		
	SWIR2 (B7)	2.100 ~ 2.300		

表 2 MODIS 影像信息

Tab.2 Information of MODIS images

传感器	波段	范围/μm	空间分辨率/m	获取时间
MODIS	Red(B1)	0. 620 ~0. 670	250	2016 年 12 月—2017 年 12 月
	NIR(B2)	0. 841 ~0. 876		
	Blue(B3)	0. 459 ~0. 4709		
	Green(B4)	0. 545 ~0. 565	500	
	MID-IR(B5)	1. 230 ~1. 250		
	SWIR1(B6)	1. 628 ~1. 652		
	SWIR2(B7)	2. 105 ~2. 155		

(2) 水质监测数据

实测数据使用 2016 年 9—12 月以及 2017 年 2 月的信阳区域内信阳市水利局设置的监测站点的

实测数据资料,共计 773 组数据。选取 43 个监测站点的数据进行实验,站点覆盖信阳市境内淮河主要干支流。

4 实验结果

4.1 不同时空融合模型融合及其对比

将同一时刻的 Landsat 图像和 MODIS 图像裁剪至 16 : 1 的大小,将 Landsat 的 B2、B3、B4、B5、B6、

B7 和 MODIS 的 B3、B4、B1、B2、B6、B7 波段按照顺序合成新的多光谱图像,并输入 SR-FSDAF 模型,得到预测日期的融合图像,融合结果如图 2 所示。可以看出,SR-FSDAF 的局部区域的细节地物捕捉和保留能力更好。

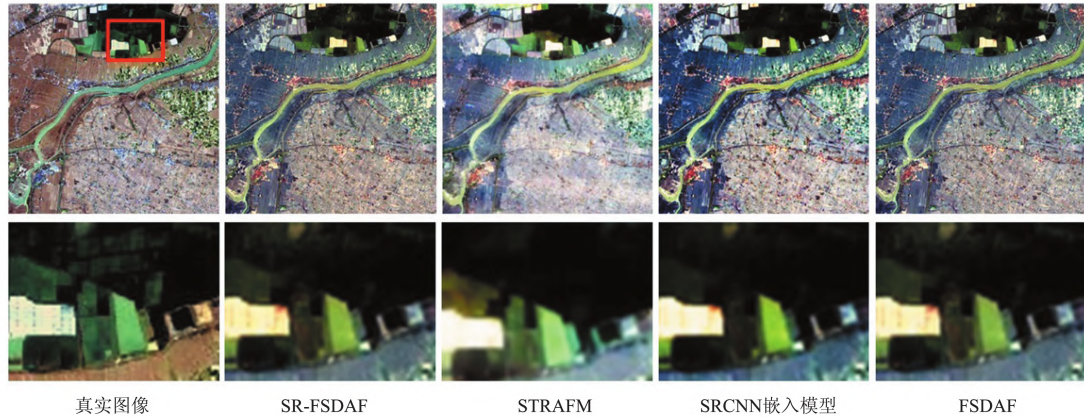


图 2 图像融合结果对比

Fig. 2 Comparison of image fusion results

SR-FSDAF、STRAFM、SRCNN 嵌入模型和 FSDAF 四种融合方法的 RMSE、SSIM、SAM 的具体值如表 3 所示,每个波段的最好融合结果值都采用加粗下划线进行突出。分析可知:

(1)光谱保真程度评价指标 SAM 为图像像素的向量夹角,光谱角越小,像素之间的光谱越相似,图像保真度越高。SR-FSDAF 的 SAM 得到了最优值 3.417,说明有着相对最高的光谱保真度。

(2)在 Band1 上,FSDAF 模型的反射率还原程度指标 RMSE 最小为 0.004 5,SSIM 也最小为 0.982,获得了较好的融合效果。而在 Band2 ~ 4、Band7 上,SR-FADAF 模型的 RMSE 和 SSIM 获得相对较好的值,和最优值接近。

综合考虑 3 个指标,SR-FSDAF 模型融合影像精度最高,局部区域细节地物捕捉和保留能力更好,计算结果更优。

表 3 图像融合精度对比

Tab. 3 Comparison of image fusion accuracy

波段	SR-FSDAF			STRAFM			SRCNN 嵌入模型			FSDAF		
	RMSE	SSIM	SAM	RMSE	SSIM	SAM	RMSE	SSIM	SAM	RMSE	SSIM	SAM
Red (B1)	0.004 6	0.979		0.005 2	0.973		0.004 8	0.974		0.004 5	0.982	
NIR (B2)	0.004 7	0.986		0.005 3	0.971		0.004 9	0.977		0.004 5	0.984	
Blue (B3)	0.006 5	0.981		0.007 6	0.972		0.007 1	0.968		0.006 8	0.977	
Green (B4)	0.015 7	0.971	3.417	0.019 8	0.983	4.013	0.016 6	0.973	3.655	0.018 2	0.962	3.508
SWIR1 (B6)	0.019 5	0.964		0.023 1	0.979		0.018 5	0.961		0.019 7	0.958	
SWIR2 (B7)	0.008 9	0.972		0.017 4	0.948		0.012 7	0.958		0.009 6	0.965	

4.2 基于融合图像的反演

利用信阳市水文局 2016 年 12 月 5 日与 2017 年 1 月 1 日对信阳市重点水功能区布设的 43 个采样断面采集到的 86 组水样数据,随机抽取其中 62 组作为模型训练集用于模型的构建,结合 2016 年 12 月

7 日及 2016 年 12 月 30 日的 Landsat 与 MODIS 影像生成的融合影像,分析不同波段和波段组合运算值与 $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度值之间的 Pearson 相关系数。共对 28 个波段的计算值进行了相关性分析,并对相关波段进行了不同组合,具体如表 4 所示。

表 4 融合影像和 Landsat-8 OLI 影像波段组合相关性对比

Tab.4 Correlation of different band combinations of fused image and Landsat-8 OLI image

波段组合	r of STARFM	r of SRCNN 嵌入	r of FSDAF	r of SR-FSDAF	r of Landsat-8 OLI
+NIR	0.71	0.73	0.74	0.74	0.78
G+R	0.70	0.75	0.75	0.77	0.79
G+R+NIR	0.68	0.71	0.75	0.74	0.77
R+NIR	0.73	0.76	0.76	0.77	0.80
B/R	0.77	0.759	0.764	0.793	0.84
R/B	0.752	0.701	0.71	0.78	0.80
$(R-G)/(R+G)$	0.74	0.76	0.76	0.81	0.81
$(R-B)/(R+B)$	0.75	0.73	0.76	0.75	0.77

28 个波段模型中波段组合 $(R-G)/(R+G)$ 的 r 值最高为 0.805, 且为 $p<0.01$, 为显著相关。因此最终使用波段组合 $(R-G)/(R+G)$ 作为 $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度反演模型的 x 值。

本文以常见的一次函数、二次函数、指数函数和对数函数 4 种统计模型作为拟合函数进行反演模型构建, 拟合结果如图 3 ~ 图 6 所示。

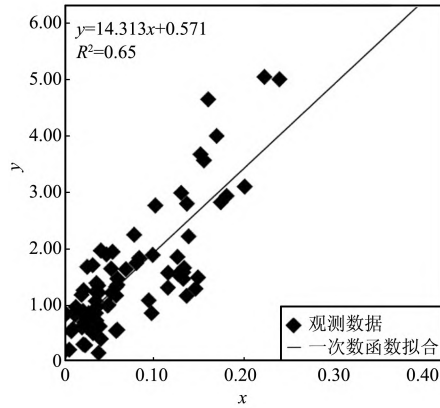


图 3 一次函数拟合结果

Fig.3 Linear function fitting results

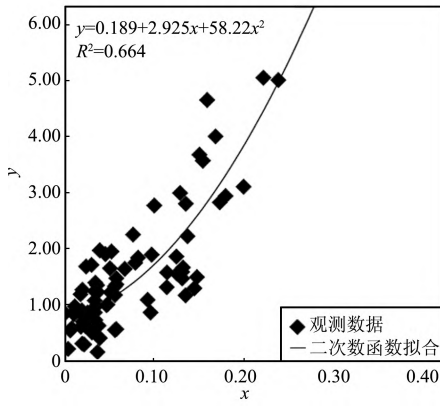


图 4 二次函数拟合结果

Fig.4 Quadratic function fitting results

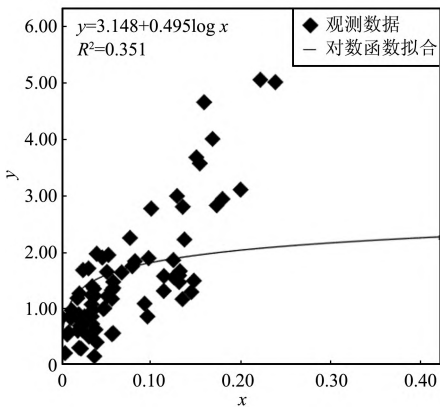


图 5 对数函数拟合结果

Fig.5 Logarithmic function fitting results

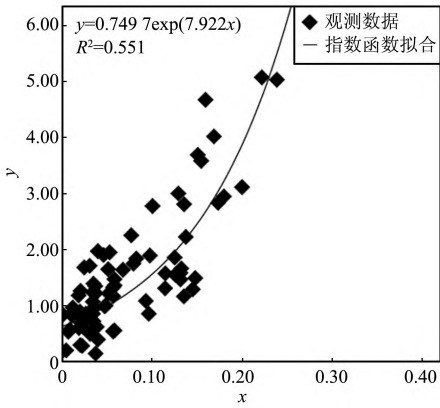


图 6 指数函数拟合结果

Fig.6 Exponential function fitting results

从图中可以看出, 二次函数模型不论在浓度高值区还是低值区实际值和函数值拟合度高, 整体效果最好, 将其作为最终的 $\text{NH}_3\text{-N}$ 的反演模型, R^2 为 0.664:

$$y = 58.22 \left(\frac{R-G}{R+G} \right)^2 + 2.925 \left(\frac{R-G}{R+G} \right) + 0.089, \quad (20)$$

式中: y 为 $\text{NH}_3\text{-N}$ 的估计浓度值。

为验证反演模型在信阳淮河流域的适用性,使用未参与拟合的另外 24 组实测站点的数据与反演模型的结果进行对比验证,利用 MAPE 与 RMSE 进行定量精度评定,总体二次回归的 $\text{NH}_3\text{-N}$ 的浓度反演模型的平均相对误差为 12.37%,RMSE 计算结果为 0.065 6,满足反演需要的精度要求,以此为基础可展开较为可靠的进一步研究。实测数据和模型预测数据具体如表 5 所示。

表 5 实测数据与模型预测结果对比

Tab. 5 Comparison between measured data and model prediction results

序号	实测值/(mg/L)	预测值/(mg/L)	相对误差/%
1	0.405	0.317	21.7
2	0.792	0.832	5.1
3	0.362	0.347	4.1
4	0.226	0.258	14.2
5	0.732	0.699	4.5
6	0.469	0.453	3.4
7	0.358	0.363	1.4
8	0.206	0.201	2.4
9	0.989	0.917	7.3
10	0.960	0.835	13.0
11	0.238	0.308	29.4
12	0.393	0.433	10.2
13	0.229	0.307	34.1
14	0.466	0.427	8.4
15	0.256	0.176	31.2
16	0.539	0.598	10.9
17	0.446	0.527	18.2
18	0.367	0.324	11.7
19	0.375	0.408	8.8
20	0.530	0.497	6.2
21	1.217	1.113	8.5
22	0.637	0.742	16.5
23	0.923	0.836	9.4
24	0.506	0.588	16.2

4.3 不同时期 $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度整体水平

根据相关调查资料^[20],淮河水系每年的 7—8 月为丰水期,每年 12 月—次年 2 月为枯水期,其他月份为平水期。

不同时期(由于丰水期影响,将 3—6 月和 9—

11 月看作平水期的 2 个不同阶段进行分析,分别表述为平水期 I 和平水期 II)的水体 $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度类别占比变化如图 7 所示。可以看出,整体上 2017 年 $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度呈现略微下降趋势,并具有明显的季节特征。枯水期、平水期 I、丰水期和平水期 II 的 $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度平均值为 0.753、0.706、0.533、0.544 mg/L。整体趋势为:丰水期<平水期<枯水期。

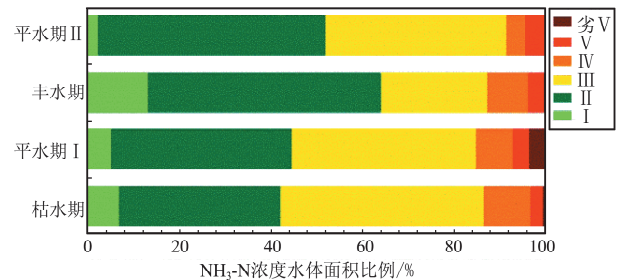


图 7 不同水期 $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度水体面积比例

Fig. 7 Proportion of water area with $\text{NH}_3\text{-N}$ concentration in different water periods

丰水期时期 $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度对应标定的 6 类水的水面积平均占比分别为:13.89%、54.26%、24.6%、9.56%、3.73%、0.31%,水体主要成分为 II 类 $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度水,水质情况相对较好。丰水期的 $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度相对最低,变化趋势平缓。

平水期的 $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度扰动较大,3—6 月的平水期前期受枯水期的影响, $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度相对较高,9—11 月的平水期后期受到丰水期的影响, $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度相对较低。

在枯水期, $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度最高,高于丰水期和平水期,且变化平缓。枯水期间 $\text{NH}_3\text{-N}$ 相对浓度最低为 12 月,主要为 II 类水和 III 类水,占比达到 82.77%,从 12—次年 2 月 $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度逐渐上升,在 1 月劣 V 类 $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度水的比例有所增加,出现在竹竿河的部分区域;2 月 V 类 $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度水面积增长较多,主要出现在小潢河和浉河以及灌河下游。枯水期 I 类 $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度水占总水面平均面积为 6.69%,II 类 $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度水占整体面积的 35.41%,III 类 $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度水的平均占比为 44.44%,IV 类 $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度水的平均面积占比为 10.15%,V 类为 2.76%,劣 V 类为 0.54% 主要出现在个别小支流。

淮河流域信阳段的 $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度在春季浓度最高,主要是冬季枯水期河流水量少且流速缓慢, $\text{NH}_3\text{-N}$ 污染物易产生累积造成的,其浓度均值从

0.77 mg/L 上升至 0.81 mg/L。随着水量增加, $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度在 5—6 月开始下降, 并在 7—9 月的夏季时期因雨季 $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度全年浓度最低, 浓度均值下降至 0.52 mg/L。10—12 月进入冬季枯水期, $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度又缓慢攀升, 12 月浓度均值为 0.69 mg/L。

4.4 重点区域 $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度分布

依据局部 $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度差异程度的不同, $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度较高的局部小区域主要出现在黄河和汾河的下游。

汾河 $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度局部长期在 1.6 ~ 2.3 mg/L, 8 月时最大值达到了 4.5 mg/L, 一年内 $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度变化情况如图 8 所示。

黄河 $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度为 0.1 ~ 1.9 mg/L, 小黄河浓度为 0.3 ~ 2.5 mg/L, 且浓度在 1.5 mg/L 区域基本集中在中下游段, 与季节变化趋势相关弱, 一年内 $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度变化情况如图 9 所示。

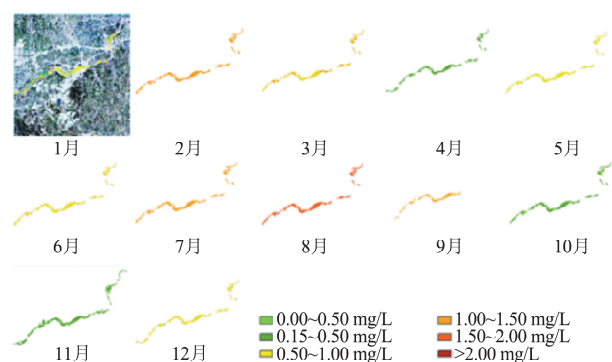


图 8 汾河局部区域 $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度变化

Fig. 8 Variation of $\text{NH}_3\text{-N}$ concentration in local area of the Shihe River

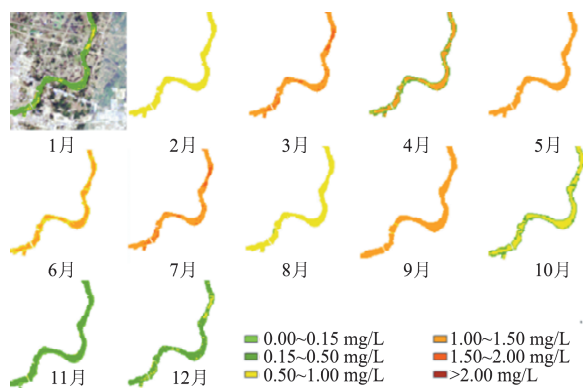


图 9 黄河局部区域 $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度变化

Fig. 9 Variation of $\text{NH}_3\text{-N}$ concentration in local area of the Huanghe River

根据调查, 信阳市主要河流周边大部分为农田, 市内主要排污口分布在汾河和黄河的工业生产区和

生活区, 其面源污染主要受农业农田影响, 局部 V 类及以上的严重污染主要受人类工业活动影响。

在丰水期, 由于被雨水稀释, $\text{NH}_3\text{-N}$ 整体浓度更低; 枯水期 $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度最高, 浓度变化平缓; 除去排污的影响, 在 3—9 月的农业生产期, 农田肥料等污染会造成水体的 $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度上升和局部变化。对于汾河、黄河等污染物浓度异于季节规律且常有高浓度 $\text{NH}_3\text{-N}$ 分布的情况, 则主要是由工业生产引起的。

5 结束语

提出了改进的 SR-FSADF 模型, 通过不同融合模型融合结果对比, 发现 SR-FSADF 模型比 STARFM、SRCNN 嵌入模型和 FSADF 具有更优的视觉效果和指标结果, 图像 RMSE、SSIM 和 SAM 分别为 0.009 9 (均值)、0.975 (均值) 和 3.417。基于 SR-FSADF 方法, 利用 Landsat-8 OLI 和 MODIS 进行时空影像融合, 并进行了 $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度的反演及其时空分析, 在一定程度上弥补了传统水质监测方法获得 $\text{NH}_3\text{-N}$ 污染物时空变化特征难的问题。

提出的 SR-FSADF 方法在提高 $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度反演频率上具有一定参考价值, 但仍需随季节性差异和区域性差异进行调整和改进, 可为小区域水质监测提供模型与参考。

✦

参考文献

- [1] 龚绍琦, 黄家柱, 李云梅, 等. 水体氮磷高光谱遥感实验研究初探 [J]. 光谱学与光谱分析, 2008 (4): 839-842.
- [2] 段洪涛, 张柏, 宋开山, 等. 长春市南湖富营养化高光谱遥感监测模型 [J]. 湖泊科学, 2005 (3): 282-288.
- [3] 徐良将, 黄昌春, 李云梅, 等. 基于高光谱遥感反射率的总氮总磷的反演 [J]. 遥感技术与应用, 2013, 28 (4): 681-688.
- [4] SALEM S I, STRAND M H, HIGA H, et al. Evaluation of MERIS Chlorophyll-a Retrieval Processors in a Complex Turbid Lake Kasumigaura over a 10-year Mission [J]. Remote Sensing, 2017, 9 (10): 1022.
- [5] 张宏建, 周健, 皇甫款. 基于 OLI 数据的信阳市境内淮河流域水质遥感反演 [J]. 人民长江, 2021, 52 (12): 47-53.
- [6] MUSHTAQ F, NILI G N. Remote Estimation of Water Quality Parameters of Himalayan Lake (Kashmir) Using Landsat 8 OLI Imagery [J]. Geocarto International, 2016, 32 (3): 274-285.
- [7] 赵慈, 沈鹏, 李倩, 等. 基于 GF-1 WFV 影像和随机森林算法的总氮反演研究 [J]. 环境科学与技术, 2021, 44 (9): 23-30.

- [8] 刘海秋,任恒奎,牛鑫鑫,等. 基于 Sentinel-2 遥感影像的巢湖蓝藻水华提取方法研究[J]. 生态环境学报, 2021,30(1):146-155.
- [9] 钱彬杰. 基于遥感的沭河临沂段氮磷污染物时空分布特征研究[D]. 青岛:青岛理工大学,2018.
- [10] 章程焱,董晓华,杨少康,等. 黄柏河东支流流域水体氮磷含量遥感反演研究[J]. 人民长江,2022,53(7):42-49.
- [11] WANG X L, LI F, HE C S. Applying Support Vector Regression to Water Quality Modelling by Remote Sensing Data[J]. International Journal of Remote Sensing, 2011, 32(23):8615-8627.
- [12] WU M Q, NIU Z, WANG C Y. Use of MODIS and Landsat Time Series Data to Generate High-resolution Temporal Synthetic Landsat Data Using a Spatial and Temporal Reflectance Fusion Model[J]. Journal of Applied Remote Sensing, 2012, 6(1):063507. 1-063507. 13.
- [13] GAO F, MASEK J G, SCHWALLER M R, et al. On the Blending of the Landsat and MODIS Surface Reflectance: Predicting Daily Landsat Surface Reflectance[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2006, 44(8):2207-2218.
- [14] LIAO L M, SONG J L, WANG J D, et al. Bayesian Method for Building Frequent Landsat-like NDVI Datasets by Integrating MODIS and Landsat NDVI[J]. Remote Sensing, 2016, 8(6):452.
- [15] HUANG B, SONG H H. Spatiotemporal Reflectance Fusion via Sparse Representation[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2012, 50(10):3707-3716.
- [16] 王宇恒,李大成,韩启金,等. 结合 PanSharpening 与时空融合的 GF-2 和 GF-1 WFV 遥感影像融合方法[J]. 无线电工程,2022,52(6):971-982.
- [17] ZHU X L, HELMER E H, GAO F, et al. A Flexible Spatiotemporal Method for Fusing Satellite Images with Different Resolutions[J]. Remote Sensing of Environment, 2016, 172:165-177.
- [18] 杨斌,王斌. 光谱解混技术及其应用研究进展[J]. 激光与光电子学进展,2021,58(16):76-103.
- [19] SHI W Z, CABALLERO J, HUSZÁR F, et al. Real-time Single Image and Video Super-resolution Using an Efficient Sub-pixel Convolutional Neural Network[C]//2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). Las Vegas:IEEE,2016:1874-1883.
- [20] 蔡涛,李琼芳,王鸿杰,等. 淮河上游生态需水量计算分析[J]. 河海大学学报(自然科学版),2009,37(6):635-639.

作者简介

马玉荣 女,(1984—),博士研究生,馆员。主要研究方向:遥感影像信息自动提取、分类和融合等。

柯美如 女,(1996—),硕士。主要研究方向:遥感数据融合。